

이성민 | SUNGMIN LEE

Semiconductor AI Engineer | Full-Stack Developer | Semiconductor Data Expert

Portfolio: <https://sungmin603.github.io> | Email: 603ism@gmail.com | Phone: +82-10-6410-2463

Summary

반도체 현업의 Workflow 를 AI/Data 시스템으로 설계, 개발, 운영해 온 반도체 AI Engineer 입니다.

- **반도체 현업 AI 적용 및 운영 경험:** 이미지 이상 탐지, RAG 검색 플랫폼 등 반도체 현업에 실질적인 AI 시스템 개발 및 운영
- **대규모 반도체 데이터 처리 및 플랫폼 개발 역량:** 랫 이력, 이미지, 레시피, 리포트 등 반도체의 다양한 데이터를 수집, 전처리, 분석, 서비스화하는 end-to-end 플랫폼 개발 및 운영
- **반도체 데이터 도메인 역량:** DRAM 제품 불량 분석 및 주요 랫 건강도 관리를 통한 수율 개선 수행
- **리더십 & 역량:** 개발 조직 운영, 과제 기획, 개발 정책, 개발 리드, 아키텍처 설계, 과제 간 유기적 연결, 운영 체계 구축, 신기술 학습 및 현업 적용 역량 보유

Professional Experience

삼성전자 DS 부문

화성, 대한민국

책임 연구원, 공정혁신팀

2022.03 - 현재

- 반도체 현업에 실제적인 end-to-end AI 시스템 개발 및 운영
- 반도체 데이터(랫 이력, 계측 이미지, 레시피, 보고서 등)에 클러스터, DB, data pipeline, 보안 구축
- AI/Data 시스템을 위한 full-stack 개발 및 infra(서버, GPU, CICD, MLflow, airflow 등) 환경 운영
- 다수의 AI/SW 과제 개발 리드, 개발 조직(SQUAD) 운영, 부서 과제 기획 및 개발 정책 설정

삼성전자 DS 부문

화성, 대한민국

연구원, 선행 ME 팀

2018.11 - 2022.02

- DRAM(D1z, D1a, D1b, D1c) 제품 개발에 대한 불량 분석 수행
- 반복적인 RCA 및 데이터 분석 업무를 자동화
- 주요 랫의 건강도 관리, 공정, 계측, 검사, event, schedule, 상태 추적, 예측 활동
- 계측 이상 감지 활동

현대 모비스

용인, 대한민국

연구원, 조향시스템설계팀

2017.07 - 2018.10

- 자동차 steering system 개발 및 평가
- Gear 설계 최적화 수행

Main Projects

이미지 이상감지 플랫폼(CADI)

2026.01 - 2026.06

계측 이미지에서 기존 통계 수치 기반으로는 탐지하기 어려운 이미지 기반 불량을 탐지하기 위한 AI 이상감지 플랫폼을 개발했습니다. 핵심 아이디어는 동일한 패턴과 정렬 조건의 이미지 그룹 내에서 서로 다르게 나타나는 특징을 위치 기반 비교, 통계 기반 이상을 판단하는 것입니다. 이를 통해 신규 제품, 신규 불량에도 별도 모델 재학습 없이 적용 가능한 범용 이상감지 알고리즘과 시스템을 완성했습니다.

- 주요 기여: 개발 리드 및 핵심 개발자, 범용 이상감지 알고리즘 설계, 테스트, Multi-GPU inference, end-to-end 개발
- 성과: PatchCore 대비 67% → 90% recall 개선, single thread 대비 40x throughput 개선, 30MM 공수 절감, 기존 불가능하던 이미지 감지를 수행, 범용 이상탐지 알고리즘 개발

RCA 데이터 분석 플랫폼(DAS)

2022.03 - 2023.10

반도체 연구소 환경에서 불량 원인 분석을 지원하기 위한 RCA 데이터 분석 플랫폼을 개발했습니다. 특히 샘플 수가 적고, 공정 이력이 분기되는 문제를 데이터 전처리 로직과 통계 기반 정량화 모델로 해결하며, 공정, 설비, chamber, reticle, 계측, 검사, overlay, VM, FDC, 지연시간 등 다양한 제조 데이터를 통합하여, 불량 원인 후보를 정량적으로 탐색하고 엔지니어의 분석 결과 해석을 지원합니다.

- 주요 기여: 단독 개발로, 기획부터 개발, 운영까지 end-to-end 수행
- 성과: 40MM 공수 절감, 반도체 연구소의 대표 RCA 분석 플랫폼, 비숙련 엔지니어도 구조화된 RCA 분석을 수행할 수 있는 self-service 환경 제공

RAG 검색 플랫폼(ARISE, Code platform)

2025.03 - 2025.10

반도체 엔지니어링 지식 자산의 검색성과 재사용성을 높이기 위해 RAG 검색 플랫폼을 개발했습니다.

ARISE 는 불량 보고서, 분석 보고서, 성분 분석 자료 등 PPT 리포트 검색, Code Platform 은 반도체 데이터 분석에 사용되는 SQL query 와 Python script 를 검색하는 플랫폼입니다. 기존에는 이러한 자료들을 개인 또는 부서별로 분산 관리되어 재사용이 어렵고, keyword 기반 검색만으로는 원하는 자료를 찾기 어려웠습니다. 이를 해결하기 위해 adaptive RAG 구조를 설계, 구현했습니다.

- 주요 기여: project lead 및 핵심 개발자, vector DB schema 설계(데이터 및 meta 정보의 구조화, 정형화), RAG 검색을 위한 adaptive RAG 구조 설계 및 구현, QA 수행, SSE 응답 구현
- 성과: 반도체 지식, 자료에 대한 접근성과 재사용성 개선, (ARISE) naive RAG 대비 검색 정확도 60% → 90% 개선, 30MM 공수 절감, (Code Platform) naive RAG 대비 검색 정확도 20% → 70% 개선, 30MM 공수 절감

공정 레시피 플랫폼(AQUA)

2023.03 - 현재

보안 및 운영 제약으로 엔지니어 개별로 보유한 CLN 레시피 데이터를 수집, 표준화하고, 보안 데이터의 접근성을 향상 시켜 실제 공정의 레시피 정보까지 조회합니다. 또한 계측 데이터와 ER rate 등을 활용해 레시피 정보, 이력, 평가 등을 통합 저장하는 DB 와 웹 플랫폼을 제공합니다.

- 주요 기여: 핵심 개발자, recipe 보안 문제 해결, 데이터 정형화 및 레시피-이력-평가 의 data pipeline 설계 및 구축
- 성과: 30MM 공수 절감, 보안 데이터인 레시피 데이터 접근성 개선, 레시피-이력-평가 정보를 종합

Education

서울대학교

서울, 대한민국

석사, 조선해양공학

2015.09 - 2017.06

- 전공: 최적화 알고리즘
- 논문: 선박 항로 계획 최적화

서울대학교

서울, 대한민국

학사, 조선해양공학

2009.03 - 2015.08

Additional

- 수상 (삼성 내부): 2025 AI BP festival / 2024 SRD e-Technology Journal / 2023 The Innovator
- 강의 (삼성 내부): (2024-현재) CTO Spotfire 강의 / (2024-2025) 데이터 분석 강의 / (2024-2025) 사내 데이터파이프 라인 및 ETL 구축 강의
- 출판: 'Spotfire 간단히 그래프 그리기', ISBN:9788924098136, 2022.07

Technical Skills

- AI/ML(PyTorch, Scikit-learn, LangGraph), Backend(Python, FastAPI), Frontend(Vue.js, React)
- Infra(Linux, GPU, Docker, K8S, Git, NAS), DB(RDBMS, NoSQL, vectorDB, graphDB), BI(Spotfire)
- Semiconductor Domain(DRAM Development, Root Cause Analysis, Defect Analysis, MI)